செய்ய இந்தியாவில் நிலையான மற்றும் சூழலே நட்புமுறையில் உருவாக்கப்படும் ஆற்றல் உற்பத்தி முக்கியத்துவம் வகிக்கிறது. நிலையான பசுமை ஆற்றலின் ஆதாரத்துடன் உயிர் கழிவு மேலாண்மை மூலம் சுத்தமான எரிசக்தி உற்பத்தி செய்வதற்கான மாற்று வழி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (உயிர்வாயு என்பது விலங்குகள் மற்றும் தாவர கழிவுப்பொருட்கள் சிதைவிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய ஒரு வகை புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆகும். இது 50–75% மீத்தேன் 25–50% கார்பன் டை ஆக்சைடு 0–10% நைட்ரஜன் 0–3% ஹைட்ரஜன் சல்பைடு போன்ற பிற வாயுக்களால் ஆகியவையாகும். காற்றற்ற சுவாசிகள் மூலம் இயற்கை கழிவுகளை சிதைப்பதன் மூலம் மீத்தேன் (CH4) வாயு உருவாக்கப்படுகிறது.

கரிமக்கழிவுகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் உயிர்வாயு (Bio Gas) எரிசக்தி வளங்களை அதிகரிக்கவும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை குறைக்கவும் சிறந்த வழியாகும். உரமாகவும்,

தகவல் துளி

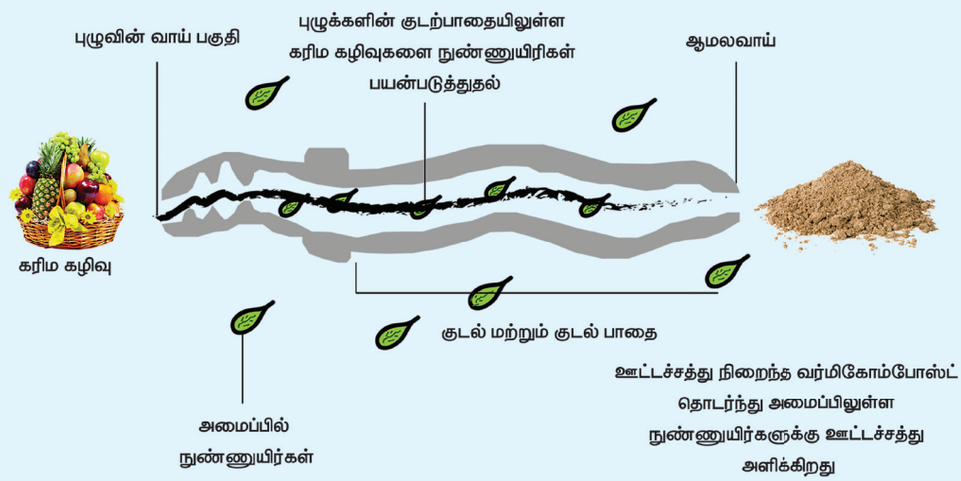
**மண்புழு உரமாக்கலில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கு**

VBT (Veimiculture Biotechnology) வெர்மி கல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜி முறையில் கரிமக்கழிவுகள் மண்புழுக்களின் உதவியுடன் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகிறது. மண்புழுக்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் ஈடுபாட்டால் கரிமக்கழிவுகள் உயிர் ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் நிலை நிறுத்தப்பட்டு உரமாக மாறுகிறது.

**மண் புழு உரமாக்கல்**



இலத்தீன் மொழியில் வெர்மி என்ற சொல்லுக்கு புழு என்று அர்த்தமாகும். பழங்கள், காய்கறிகள் போன்ற மெதுவாக சிதைக்கப்படும் கரிமக்கழிவுகளை மண்புழுக்கள் உட்கொள்கின்றன. புழுக்களிலிருந்து வெளியாகும் கழிவுப்பொருள் நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிரிகளையும், ஊட்டச்சத்துக்களையும் கொண்டிருக்கின்றன. இம்முறையில் மண்ணில் பெரிய திருத்தம் உண்டாக்கப்படுகிறது மண்புழுக்கள் கரிம உணவுப்பொருட்களை சிதைப்பதில் திறமையானவைகள், ஒவ்வொரு நாளும் தன் எடையில் பாதிக்கும் மேலாக உட்கொள்ளுவதால் அதிகளவில் புழுக்கழிவுகள் வெளியேறுகின்றன இம்முறை மண்புழு உரமாக்கல் என்றழைக்கப்படுகிறது. இயற்கையான, துர்நாற்றமற்ற, காற்றோட்ட சூழலில் உருவாக்கப்படும் இவ்வகை உரம் பாரம்பரிய உரமாக்கல் முறையிலிருந்து வேறுபட்டது. ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த இவ்வகையான மண்துகள்கள் மண்ணின் தரத்தை உயர்த்துகின்றன.






TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 144 19-02-2019 5.50.27 PM